

LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR, DAN METHOD

Disusun Oleh:

Muhammad Fharel

2511531010

Kelas Praktikum B

Tanggal Praktikum: 7 September 2026

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum:

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Langkah Kerja Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memodelkan sistem perbankan mini tanpa antarmuka grafis (GUI). Fokus utamanya terletak pada pemodelan objek, pengalokasian memori, dan manipulasi state melalui Command Line Interface (CLI). Pembentukan program dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu class model (Rekening.java) dan class driver (Main.java).

1. Membuat Class Model (Rekening.java)

Class Rekening bertindak sebagai blueprint yang mendefinisikan struktur data (state) dan sekumpulan operasi (behavior) yang dapat dilakukan oleh objek rekening. Class sendiri berfungsi sebagai tipe data referensi dan belum mengalokasikan ruang memori untuk menyimpan nilai data sampai objek diinstansiasi..

```
package pekan1_2511531010;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor,String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat
dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " +namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}
```

Penjelasan Source Code Class Rekening.java:

- State/Atribut (nomorRekening, namaPemilik, saldo)

Merupakan variabel anggota yang melekat pada setiap objek secara mandiri. nomorRekening dan namaPemilik bertipe String untuk menyimpan data identitas teks. saldo bertipe double untuk menampung presisi nilai angka riil dari simpanan dana perbankan. Setiap objek rekening yang dibuat memiliki nilai variabel state ini di memori komputer secara terpisah atau independent.

- Constructor (public Rekening(...))

Merupakan blok kode khusus yang dieksekusi secara otomatis saat objek dibuat menggunakan kata kunci new. Constructor menerima parameter nomor, nama, dan saldoAwal, kemudian memetakan nilai tersebut ke variabel state internal class. Instruksi pencetakan konsol di dalam constructor digunakan sebagai penanda bahwa pengalokasian memori objek telah sukses dilakukan di memori komputer.

- Method setorTunai(double nominal)

Mengontrol perubahan atau manipulasi state saldo. Menggunakan pengondisian if (nominal > 0) untuk menjamin bahwa transaksi penyetoran hanya diproses jika bernilai positif. Jika bernilai valid, dilakukan penjumlahan kumulatif (saldo += nominal) dan pembaruan nilai saldo langsung disimpan pada atribut objek tersebut.

- Method cekInformasi()

Bertindak sebagai method pembaca untuk menampilkan detail identitas rekening beserta nilai state saldo terkini pengguna ke konsol tanpa mengubah nilai di dalamnya.

2. Membuat Engine CLI (Class Main.java)

Class Main dibuat untuk menjadi titik masuk program sekaligus mesin interaksi dengan pengguna. Class Scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard, sedangkan struktur while dikombinasikan dengan switch-case digunakan untuk menampilkan menu berulang selama variabel isRunning bernilai true. Objek akunAktif pada awalnya diberi nilai null karena belum ada rekening yang dibuat, dan baru akan terisi (diinstansiasi) ketika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" sehingga constructor Rekening dipanggil.

```
package pekan1_2511531010;  
  
import java.util.Scanner;
```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinisialisasi (null)
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();

                    // Instansiasi Object / Menjalankan Constructor
                    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
                    break;

                case 2:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
                        double setor = input.nextDouble();
                        akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
                    }
                    break;

                case 3:
                    System.out.println("Fitur ini akan kerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
                    break;

                case 4:
                    if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
                    } else {
                        akunAktif.cekInformasi();
                    }
                    break;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}
input.close();
}
}

```

Penjelasan Source Code Class Main.java:

- Deklarasi Referensi Rekening akunAktif = null;
Menyiapkan variabel referensi bertipe class Rekening. Inisialisasi awal berupa null menunjukkan bahwa variabel ini belum mengarah atau menunjuk ke alamat objek manapun di dalam memori.
- Penggunaan input.nextLine() Setelah Penanganan Angka
Pemanggilan input.nextLine() setelah input.nextInt() atau input.nextDouble() berfungsi mengosongkan buffer newline (\n) dari masukan tombol Enter. Langkah ini mencegah terjadinya masalah pembacaan variabel teks String yang terlewat pada tahapan masukan berikutnya.
- Kontrol Perulangan dan Percabangan Menu
Struktur while (isRunning) menjaga aplikasi agar tetap interaktif hingga nilai isRunning diubah menjadi false saat pengguna memilih menu keluar (0). Blok switch memisahkan alur perintah aplikasi secara rapi sesuai dengan pilihan nomor menu yang diinputkan pengguna.
- Validasi Null Reference Check
Sebelum memanggil method seperti akunAktif.setorTunai() atau akunAktif.cekInformasi(), dilakukan pengecekan pengondisian if (akunAktif == null). Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pemanggilan method hanya dilakukan pada objek yang valid, sehingga dapat mencegah terjadinya error runtime NullPointerException.

3. Contoh Output Program

Program dijalankan melalui terminal/CLI. Pengujian dilakukan dengan membuka satu rekening baru, melakukan setor tunai, lalu mengecek informasi rekening untuk memastikan state saldo berubah sesuai perhitungan ($200.000 + 100.000 = 300.000$).

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 123456789
Masukkan Nama Pemilik: Fharel
Masukkan Saldo Awal: 200000
Rekening atas nama Fharel berhasil dibuat dengan saldo Rp200000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor: 100000
Setor tunai Rp100000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp300000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 123456789
Nama Pemilik : Fharel
Saldo Akhir  : Rp300000.0
-----
```

Pengujian diawali dengan pemilihan menu 1 yaitu Buka Rekening Baru, di mana pengguna memasukkan nomor rekening 123456789, nama Fharel, dan saldo awal 200000. Program kemudian memanggil constructor untuk menginstansiasi objek Rekening. Pesan konfirmasi yang muncul menandakan bahwa objek berhasil dialokasikan ke memori dengan state saldo awal sebesar Rp200.000,0.

Selanjutnya, pengguna memilih menu 2 yaitu Setor Tunai dan menginputkan nominal 100000. Objek aktif merespons dengan mengeksekusi method `setorTunai()`, yang secara kumulatif memperbarui state saldo dari Rp200.000,0 menjadi Rp300.000,0 setelah lolos validasi input.

Pengujian diakhiri dengan memilih menu 4 yaitu Cek Informasi Rekening untuk memanggil method `cekInformasi()`. Output konsol menampilkan rincian data akhir berupa nomor rekening 123456789, nama pemilik Fharel, dan saldo akhir Rp300000.0. Hal ini membuktikan bahwa alokasi memori objek, pemanggilan constructor, dan manipulasi state melalui method telah berjalan secara valid.

B. Latihan Praktikum

Soal:

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

- Tambahkan method `tarikTunai(double nominal)` ke dalam class **Rekening**.
- Aturan : Saldo tidak boleh menjadi *minus* dan minimal nominal Tarik tunai adalah **10.000**. Jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]" atau "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000".
- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class **Main**.

2. Tantangan Multi-Akun

Saat ini, aplikasi **Main** hanya dapat menyimpan 1 akun (**Rekening akunAktif = null;**). Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.

- Ubah arsitektur penyimpanan di **Main.java** menggunakan struktur data **Collection**. (Gunakan **ArrayList<Rekening>**).
- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam **ArrayList**.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam **ArrayList** untuk dijadikan **akunAktif**

Kode Program:

1. Class Rekening

```
2. package pekan1_2511531010;
3.
4. public class Rekening {
5.     String nomorRekening;
6.     String namaPemilik;
7.     double saldo;
```

```

8.
9.     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
10.         nomorRekening = nomor;
11.         namaPemilik = nama;
12.         saldo = saldoAwal;
13.         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil
dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
14.     }
15.
16.     public void setorTunai(double nominal) {
17.         if (nominal > 0) {
18.             saldo += nominal;
19.             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
20.         } else {
21.             System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
22.         }
23.     }
24.
25.     public void tarikTunai(double nominal) {
26.         if (nominal < 10000) {
27.             System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nomonal penarikan
10.000");
28.         } else if (nominal > saldo) {
29.             System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo
Anda: Rp" + saldo);
30.         } else {
31.             saldo -= nominal;
32.             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
33.         }
34.     }
35.
36.     public void cekInformasi() {
37.         System.out.println("--- INFO REKENING ---");
38.         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
39.         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
40.         System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
41.         System.out.println("-----");
42.     }
43. }

```

2. Class Main

```

3. package pekan1_2511531010;
4.
5. import java.util.ArrayList;
6. import java.util.Scanner;
7.
8. public class Main {
9.     public static void main(String[] args) {
10.         Scanner input = new Scanner(System.in);
11.

```

```

12. ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
13. Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinisialisasi (null)
14. boolean isRunning = true;
15.
16. System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
17.
18. while (isRunning) {
19.     System.out.println("\nMenu Utama:");
20.     System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
21.     System.out.println("2. Setor Tunai");
22.     System.out.println("3. Tarik Tunai");
23.     System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
24.     System.out.println("5. Ganti Akun Aktif");
25.     System.out.println("0. Keluar");
26.     System.out.print("Pilih menu: ");
27.
28.     int pilihan = input.nextInt();
29.     input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter
30.
31.     switch (pilihan) {
32.         case 1:
33.             System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
34.             String no = input.nextLine();
35.             System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
36.             String nama = input.nextLine();
37.             System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
38.             double saldo = input.nextDouble();
39.             input.nextLine();
40.
41.             // Instansiasi Object / Menjalankan Constructor
42.             Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
43.             daftarRekening.add(rekeningBaru);
44.             akunAktif = rekeningBaru;
45.             break;
46.
47.         case 2:
48.             if (akunAktif == null) {
49.                 System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
50.             } else {
51.                 System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
52.                 double setor = input.nextDouble();
53.                 akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior /
method
54.             }
55.             break;
56.
57.         case 3:
58.             if (akunAktif == null) {
59.                 System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening!");
60.             } else {
61.                 System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
62.                 double tarik = input.nextDouble();

```

```

63.         akunAktif.tarikTunai(tarik);
64.     }
65.     break;
66.
67.     case 4:
68.         if (akunAktif == null) {
69.             System.out.println("Error: Anda belum membuka
rekening!");
70.         } else {
71.             akunAktif.cekInformasi();
72.         }
73.         break;
74.
75.     case 5:
76.         if (daftarRekening.isEmpty()) {
77.             System.out.println("Error: Belum ada rekening yang
terdaftar!");
78.         } else {
79.             System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin
diaktifkan: ");
80.             String cariNo = input.nextLine();
81.             Rekening ditemukan = null;
82.             for (Rekening r : daftarRekening) {
83.                 if (r.nomorRekening.equals(cariNo)) {
84.                     ditemukan = r;
85.                     break;
86.                 }
87.             }
88.             if (ditemukan != null) {
89.                 akunAktif = ditemukan;
90.                 System.out.println("Akun aktif berhasil diganti
ke rekening a.n " + akunAktif.namaPemilik);
91.             } else {
92.                 System.out.println("Error: Nomor rekening tidak
ditemukan!");
93.             }
94.         }
95.         break;
96.
97.     case 0:
98.         isRunning = false;
99.         System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
100.        break;
101.
102.        default:
103.            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
104.        }
105.    }
106.    input.close();
107. }
108. }

```

Output No. 1

Pengujian fitur Tarik Tunai dilakukan dengan tiga kondisi: penarikan valid (Rp150.000 dari saldo Rp500.000), penarikan yang melebihi saldo (Rp900.000, ditolak dengan pesan saldo tidak mencukupi), dan penarikan di bawah nominal minimum (Rp5.000, ditolak dengan pesan minimal penarikan).

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 987654321
Masukkan Nama Pemilik: Jennie
Masukkan Saldo Awal: 500000
Rekening atas nama Jennie berhasil dibuat dengan saldo Rp500000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik: 150000
Tarik tunai Rp150000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp350000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik: 900000
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp350000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik: 5000
Transaksi Gagal : Minimal nomonal penarikan 10.000
```

- Pembuatan Objek Rekening

Pengujian diawali dengan memilih menu 1 (Buka Rekening Baru) untuk menginstansiasi objek Rekening dengan nomor 987654321, nama pemilik Jennie, dan saldo awal sebesar Rp500.000,0.

- Uji Coba Penarikan Valid

Pengguna memilih menu 3 (Tarik Tunai) dan memasukkan nominal penarikan sebesar 150000. Karena nominal lebih dari Rp10.000 dan saldo mencukupi, method tarikTunai() berhasil memotong saldo dari Rp500.000,0 menjadi Rp350.000,0.

- Uji Coba Saldo Tidak Mencukupi

Pengguna kembali memilih menu 3 (Tarik Tunai) dan mencoba menarik uang sebesar 900000. Program mendeteksi bahwa nominal penarikan melebihi saldo aktif (Rp350.000,0), sehingga transaksi dibatalkan dan memunculkan peringatan "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp350000.0".

- Uji Coba Penarikan di Bawah Nominal Minimal

Pengguna memilih menu 3 (Tarik Tunai) dengan nominal 5000. Program menolak transaksi tersebut karena nominal kurang dari batas minimum Rp10.000, lalu menampilkan peringatan "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000".

Output No. 2

Pengujian multi-akun dilakukan dengan membuka rekening kedua (a.n Lisa) tanpa menghapus rekening pertama (a.n Jennie), lalu menggunakan menu "Ganti Akun Aktif" untuk kembali ke rekening pertama berdasarkan nomor rekeningnya, dan memastikan data (saldo Rp350.000 hasil transaksi sebelumnya) tetap konsisten karena tersimpan sebagai objek terpisah di dalam ArrayList.

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 1234567891
Masukkan Nama Pemilik: Lisa
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Rekening atas nama Lisa berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: 987654321
Akun aktif berhasil diganti ke rekening a.n Jennie

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 987654321
Nama Pemilik : Jennie
Saldo Akhir : Rp350000.0
-----
```

- Pembuatan Rekening Baru (Multi-Akun)

Pengujian diawali dengan memilih menu 1 (Buka Rekening Baru) untuk pendaftaran akun kedua, yaitu atas nama Lisa dengan nomor rekening 1234567891 dan saldo awal 1000000. Objek baru ini secara otomatis ditambahkan ke dalam ArrayList<Rekening> tanpa menghapus atau menimpa objek rekening Jennie yang sudah dibuat sebelumnya.

- Pengujian Fitur Ganti Akun Aktif

Pengguna memilih menu 5 (Ganti Akun Aktif) untuk berpindah akun. Sistem meminta pengisian nomor rekening yang ingin diaktifkan, lalu pengguna memasukkan 987654321. Program melakukan pencarian linier (linear search) di dalam ArrayList. Setelah data ditemukan, variabel akunAktif berhasil dialihkan dan muncul pesan konfirmasi "Akun aktif berhasil diganti ke rekening a.n Jennie".

- Verifikasi Data Akun Aktif

Pengguna memilih menu 4 (Cek Informasi Rekening) untuk memastikan objek yang ditunjuk variabel akunAktif telah diperbarui. Konsol menampilkan informasi milik Jennie dengan saldo akhir Rp350.000,0 (sesuai state transaksi penarikan sebelumnya).